

Məsələ Permuturns

Giriş faylı stdin
Çıxış faylı stdout



Figure 1: *Permuturns* məsələsinin tarot oxunuşu

Alin və Blin Palatro adlı bir oyun oynayırlar. Onlar 1-dən N -ə qədər nömrələnmiş N kartdan ibarət bir dəsti bölüşürlər. Alin i -ci kartın üzərinə A_i nömrəsini yazır, Blin isə həmin kartın üzərinə B_i nömrəsini yazır. Hər bir oyunçu 1-dən N -ə qədər olan hər nömrəni yalnız bir kartın üzərinə yazmalıdır (beləliklə A və B permutasiyadır).

Clin oyunun hakimi rolundadır. O, oyunçuların kartları hansı ardıcılıqla açmalı olduğunu müəyyən edir və N sorğu verir:

“ C_1 indeksli kartı göstər”, sonra “ C_2 indeksli kartı göstər” və s. Burada $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ 1-dən N -ə qədər olan ədədlərin bir permutasiyasını təmsil edir.

Əvvəldə, Clin birinci açılan kartı (C_1) qalib kartı hesab edir. Hər dəfə yeni bir kart C_i açıldıqda, Clin onun üzərindəki ədədlərə baxır: əgər həm Alin-in, həm də Blin-in nömrələri hazırkı qalib kartdakılardan böyükdürsə, onda C_i kartı yeni qalib kart olur.

Daha rəsmi olaraq, Clin qalib kartı müəyyən etmək üçün aşağıdakı alqoritmədən istifadə edir:

```
winner = C[1]
for i=2..N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Tapşırıq

Hər bir i üçün (1-dən N -ə qədər), Clin-in sorğuları elə verməsinin neçə fərqli yolu olduğunu müəyyən edin ki, qalib kart i -ci kart olsun. Cavab çox böyük ola biləcəyi üçün, onu $10^9 + 7$ modulunda çıxış edin.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə tam ədəd N verilir. İkinci sətirdə permutasiya A -nın N elementi verilir. Üçüncü sətirdə permutasiya B -nin N elementi verilir.

Çıxış verilənləri

N tam ədəd çap edin, boşluqlarla ayrılmış şəkildə — hər bir i üçün cavabı göstərin.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Xallar	Məhdudiyyətlər
1	6	$A = 1, 2, \dots, N$ və $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	13	$1 \leq N \leq 500$
5	16	A və B bərabər ehtimalla təsadüfi yaradılır
6	24	$1 \leq N \leq 5000$
7	21	Əlavə məhdudiyyət yoxdur

Nümunələr

stdin	stdout	İzahlar
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ Alqoritmin sonunda, qalib = 1 $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ Alqoritmin sonunda, qalib = 1 $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ Alqoritmin sonunda, qalib = 1 $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ Alqoritmin sonunda, qalib = 1 $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ Alqoritmin sonunda, qalib = 3 $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ Alqoritmin sonunda, qalib = 3